# Física I - 2020
# Módulo I – Primera fecha 15/10/20
# Parte 1

1. Algunas cuentas con historia… Una catapulta de la edad media lanzaba piedras con un ángulo elevación $\alpha = 45º$ para obtener el alcance máximo. En una de las tantas batallas, la catapulta lanzó la piedra con una velocidad $v_p = 4\frac{m}{s}$, con el objetivo en un carro que era comandado por un gladiador y avanzaba con una rapidez $v_c = 4\frac{m}{s}$hacia la catapulta desde una distancia $d_c = 340m$ respecto de esta. (Figura 1) Determinar:
   a) la distancia a la cual se realizó el impacto.
   b) el tiempo de vuelo.
   c) la velocidad (**vector**) que tiene la piedra al impactar con el carro del gladiador.

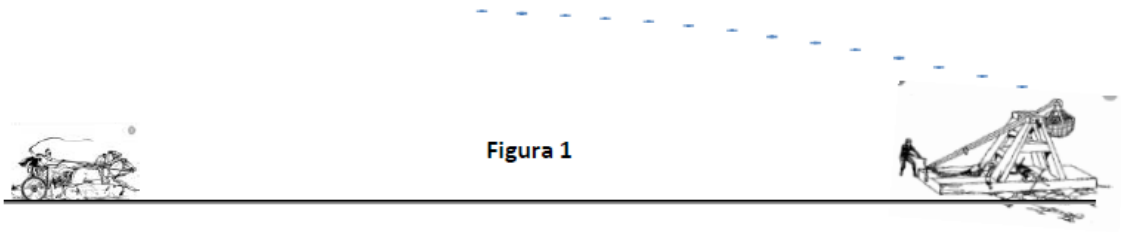

**Figura 1**

2. Un ingeniero civil se encuentra trabajando en una empresa que construye una ruta. En el ingreso a una ciudad se va a construir una rotonda circular, la cual se podrá transitar a una rapidez $v = 40\frac{km}{h}$. Si se considera que el coeficiente de roce del material de la rueda con el asfalto seco $\mu_{As} = 0{,}6$ es determinar:
   a) El radio de la rotonda.
   b) Si llueve, este coeficiente de roce cambia $\mu_{As} = 0{,}3$ determinar la velocidad máxima a la cual se podrá transitar la rotonda.